

# LEC 3 直流电机原理与结构 - 全景复习总结

---

## 第一部分：磁路基础与材料特性 (电机的物理地基)

这部分解释了你关于“磁滞回线”的疑问，是理解铁耗和磁路设计的关键。

### 1. 磁滞回线 (Hysteresis Loop) —— 磁的“记忆”与损耗

- **物理现象**：铁磁材料的磁感应强度  $B$  的变化，总是**滞后**于外加磁场  $H$  的变化。
  - **剩磁 ( $B_r$ )**：外部磁场撤去 ( $H = 0$ )，材料里还留有磁性。
  - **矫顽力 ( $H_c$ )**：为了把剩磁清零，必须反向施加的磁场强度。
- **回线面积**：代表反复磁化过程中的**能量损耗**（转化为热量），即**磁滞损耗**。
- **材料分类**：
  - **软磁材料 (Soft)**：回线瘦长，面积小，剩磁小。**用途**：做**电机铁芯**（减少铁耗）。
  - **硬磁/永磁材料 (Hard)**：回线宽大，剩磁大，矫顽力大。**用途**：做**永磁体**（提供恒定磁场）。

### 2. 磁化曲线与“膝点”

- **饱和效应**： $B$  不会随  $H$  无限增长。
  - **设计工作点**：电机通常设计在磁化曲线的“**膝点**” (Knee Point) 附近（即刚进入饱和区）。
    - **理由**：既充分利用了材料导磁性能（省材料），又避免过度饱和导致励磁电流暴增（省电）。
- 

## 第二部分：直流电机的工作原理 (AC/DC 的转换)

### 1. 核心逻辑：外直内交

- **宏观**：外部电路看，电压  $U$  和电流  $I$  是**直流**。
- **微观（线圈内部）**：为了让转子持续朝一个方向转动，线圈里的电流方向必须随着位置改变而不断翻转。所以，**电枢绕组内部流的是交流电**。

### 2. 关键部件：换向器与电刷

- **换向器 (Commutator)**：随转子旋转的“机械逆变器/整流器”。
  - **电刷 (Brush)**：静止的导电触点。
  - **作用**：两者配合，在这一瞬间自动切换线圈电流方向，保证电磁转矩方向恒定不变。
-

## 第三部分：物理结构 (定子与转子)

这部分回答了你关于“电枢是不是转子”的疑问。

### 1. 定子 (Stator) —— 产生背景磁场

- **主磁极**：负责建立主磁通。可以是永磁体，也可以是励磁绕组。
- **机座**：既是机械骨架，也是磁路的一部分（导磁）。

### 2. 转子 (Rotor) 即 电枢 (Armature)

- **定义确认**：在有刷直流电机中，**转子就是电枢**。
- **构成**：
  - **电枢铁芯**：主磁路一部分，用硅钢片叠压（减小涡流损耗）。
  - **电枢绕组**：真正的“干活”部分，产生感应电动势和电磁转矩。
  - **换向器**：核心组件，铜片组成，片间绝缘。

### 3. 励磁方式 (Excitation Types)

- **他励**：励磁电源独立，受控性最好。
- **并励**：励磁绕组与电枢并联（电压相同）。
- **串励**：励磁绕组与电枢串联（电流相同，起动转矩大）。
- **复励**：既有串励又有并励。

---

## 第四部分：磁场分析与电枢反应 (负载的影响)

### 1. 空载磁场

- 只有励磁电流作用，气隙磁场波形呈**平顶波（礼帽形）**，分布对称。

### 2. 电枢反应 (Armature Reaction) —— 核心难点

- **定义**：负载时，电枢绕组有了电流，产生了自己的磁场（电枢磁动势），它会去干扰主磁极的磁场。
- **两大后果**：
  - i. **磁场畸变**：气隙磁场不再对称，导致**物理中性线**（磁密为0的点）发生偏移。
    - **电动机**：逆着转向偏。
    - **发电机**：顺着转向偏。
  - ii. **去磁作用**：由于磁路饱和（膝点特性），增加的磁通 < 减少的磁通，导致**总磁通量  $\Phi$  下降**。

## 第五部分：运行特性与逻辑链 (电流与转矩的关系)

这部分彻底解释了你关于“空载电流为零”和“负载自动调节”的疑问。

### 1. 两个基石公式

- 电动势公式：  $E_a = C_e \Phi n$  (转速决定反电势)。
- 转矩公式：  $T_{em} = C_T \Phi I_a$  (电流决定力气)。

### 2. 电压平衡方程

$$U = E_a + I_a R_a$$

$$\Rightarrow I_a = \frac{U - E_a}{R_a} = \frac{U - C_e \Phi n}{R_a}$$

### 3. 自动调节过程 (The Feedback Loop)

- 空载时：阻力极小  $\rightarrow$  电机只需要极小的转矩  $\rightarrow I_a \approx 0$ 。
- 增加负载时：
  - i.  $T_{load}$  突然增大。
  - ii.  $T_{em} < T_{load}$ ，电机开始**减速** ( $n \downarrow$ )。
  - iii. 反电动势  $E_a \downarrow$ 。
  - iv. 电压差变大，导致电枢电流  $I_a \uparrow$  (根据欧姆定律)。
  - v. 电磁转矩  $T_{em} \uparrow$ 。
  - vi. 直到  $T_{em} = T_{load}$ ，达到新的平衡。

---

## 第六部分：换向 (Commutation) —— 消除火花

这部分总结了你关于“改善换向方法”的提问。

### 1. 换向的本质

- 元件经过电刷时，电流从  $+I_a$  瞬间变为  $-I_a$ 。

### 2. 火花的成因 (延迟换向)

- 电抗电压 ( $e_r$ )：由自感电动势 ( $e_L$ ) 和电枢反应切割电动势 ( $e_a$ ) 组成。它们都**阻碍**电流的变化，导致电流该翻转的时候没翻过去，断开瞬间产生火花。

### 3. 改善换向的三大招

#### 1. 移动电刷 (追零点):

- 把电刷从几何中性线移到**物理中性线**（真实的零磁场处），避开切割电动势。
- 缺点：负载变了，中性线会跑，得一直调，不实用。

#### 2. 加装换向极 (以毒攻毒) —— 最有效

- 在几何中性线处加装小磁极。
- **串联**：换向绕组与电枢串联，流过相同的  $I_a$ 。
- **原理**：产生一个相反的“换向电动势”  $e_k$ ，专门用来**抵消**那个讨厌的电抗电压  $e_r$ 。负载越大， $e_r$  越大，串联产生的  $e_k$  也自动变大，完美抵消。

#### 3. 选用高电阻电刷 (扼流)

- 利用碳刷较大的接触电阻，增大短路回路的阻抗，**强行限制**残留的短路电流，减小火花。

---

## 第七部分：习题与易错点总结 (来自 PPT 内容)

#### 1. 改变转向:

- 直流电动机要反转，可以改变**电枢电流方向** 或者 改变**励磁电流方向**（但不能同时改，否则转向不变）。

#### 2. 部件识别:

- 定子：主磁极、机座、电刷装置。
- 转子（电枢）：电枢铁心、电枢绕组、换向器。

---

## 第八部分：每日1题与考题解析 (源自 PPT 末尾)

这部分针对你上传的最后一张图片中的考题进行详细拆解。

#### 1. 永磁材料的重要指标 (2013秋试题)

- **题目**：永磁材料的重要指标包括 \_\_\_\_\_。
- **答案**：B. 剩磁磁密  $B_r$ 、C. 矫顽力  $H_c$ 、D. 最大磁能积  $(BH)_{max}$ 。
- **解析**：
  - $B_r$ ：决定了永磁体能产生的磁场强度上限。
  - $H_c$ ：决定了永磁体抵抗去磁的能力（不仅要磁性强，还要够“硬”，不容易丢磁）。
  - $(BH)_{max}$ ：综合指标，决定了永磁体的体积可以做多小。
  - **避坑**：A 选项“磁滞损耗”是**软磁材料**（如硅钢片）关注的指标，我们希望它越小越好；而永磁材料为了保持磁性，磁滞回线反而要越宽越好（损耗大不是它的指标，回线宽才是）。

## 2. 自动改变电流方向的器件

- **题目：**直流电动机能自动改变线圈中电流方向的器件是 \_\_\_\_\_。
- **答案：**B. 换向器 (配合电刷)。
- **解析：**这是直流电机的核心特征。定子不动，转子在转，换向器通过机械接触，在恰当的位置（几何中性线）强制翻转连接线圈的极性，实现“外直内交”。

## 3. 电枢反应的正确说法 (2022秋试题)

- **题目：**下列关于电枢反应说法正确的是 \_\_\_\_\_。
- **正确选项解析：**
  - **A. 电枢反应使电动机的物理中性面与几何中性面不再重合：正确。**气隙磁场畸变导致零磁场位置（物理中性线）发生偏转。
  - **B. 电枢反应将使总气隙磁通有所减小：正确。**因为磁路饱和效应（膝点），增磁的一半很难增上去，去磁的一半却减得很多，总体效果是去磁。
  - **D. 他励式直流电机，电枢电流越大电枢反应明显：正确。**电枢反应的源头就是电枢磁动势  $F_a$ ，而  $F_a \propto I_a$ 。电流越大，干扰越强。
- **错误选项解析：**
  - **C. 主极磁场是指...：错误。**主极磁场是由励磁绕组电流产生的。题目描述的“电枢绕组电流单独作用”产生的那个叫电枢磁场，不是主极磁场。